

Лабораторная работа №8

Текстурный анализ и контрастирование

Вариант 7

Матрица GLCM строится при $d = 1$ и направлениях 45° , 135° , 225° , 315° . По матрице рассчитываются признаки CON и LUN. Яркостное преобразование выполняется методом выравнивания гистограммы в канале L модели HSL.

Особенности реализации

- GLCM строится по полному диапазону уровней $0 \dots 255$ яркостного канала L.
- Для визуализации матрицы используется логарифмически нормированное отображение в градациях серого.
- Признак LUN вычисляется как локальная однородность $\sum p(i,j)^2$.
- В отчёте для каждого примера приведены исходное RGB-изображение, L-канал, результат выравнивания гистограммы, гистограммы яркости и матрицы GLCM.

Используемые соотношения

$$L = (\max(R,G,B) + \min(R,G,B)) / 2$$
$$CON = \sum (i - j)^2 \cdot p(i,j)$$
$$LUN = \sum p(i,j)^2$$

Сводная таблица результатов

Изображение	CON до	LUN до	CON после	LUN после
Фраза на светлом фоне	380.228	0.020600	383.512	0.020713
Алфавит на пергаментном фоне	139.830	0.014520	281.056	0.014642
Смешанная композиция	298.955	0.007861	322.426	0.007989

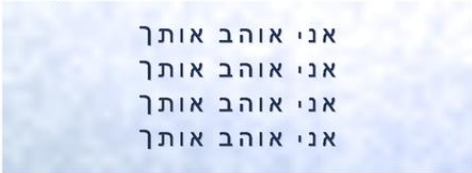
Краткий вывод

Во всех трёх примерах после выравнивания гистограммы возрастает контраст локальных переходов по яркости, а признак LUN изменяется в зависимости от того, усиливается ли мелкая фактура или выравниваются крупные фоны. Матрицы GLCM, построенные по полному диапазону уровней яркости, позволяют количественно сопоставить изменения текстуры до и после преобразования.

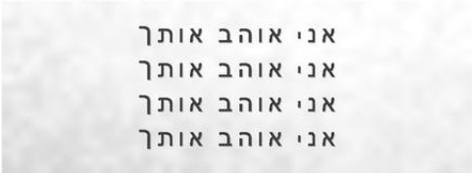
Фраза на светлом фоне

Фраза на светлом фоне

Исходное RGB-изображение



L-канал до выравнивания



RGB после выравнивания гистограммы



L-канал после выравнивания



Фраза на светлом фоне: гистограммы яркости

До выравнивания



После выравнивания



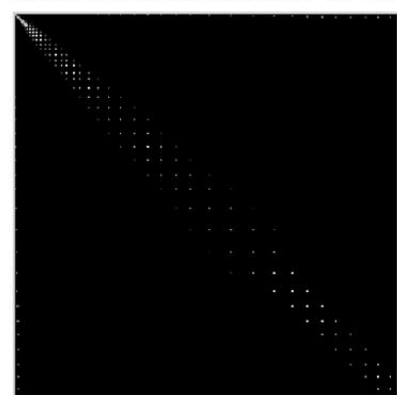
GLCM исходного изображения

Фраза на светлом фоне: GLCM до



Логарифмически нормированное отображение

Фраза на светлом фоне: GLCM после



Логарифмически нормированное отображение

CON до: 380.228444

LUN до: 0.020600

CON после: 383.511866

LUN после: 0.020713

GLCM построена по полному диапазону 256 уровней

Матрица рассчитывается непосредственно по значе

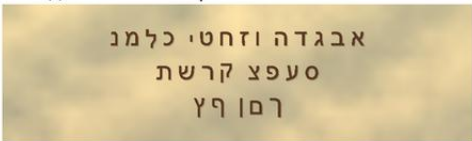
Наблюдение

Для примера «Фраза на светлом фоне» после выравнивания гистограммы значение CON изменилось с 380.228 до 383.512, а LUN — с 0.020600 до 0.020713. Изображение в отчёте показано в цвете и в канале L, поэтому связь между визуальным эффектом и численными признаками видна напрямую.

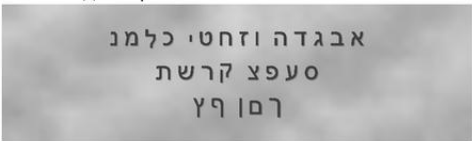
Алфавит на пергаментном фоне

Алфавит на пергаментном фоне

Исходное RGB-изображение



L-канал до выравнивания



RGB после выравнивания гистограммы

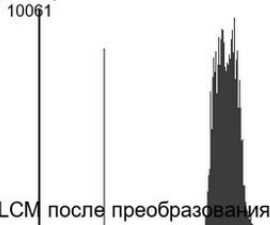


L-канал после выравнивания

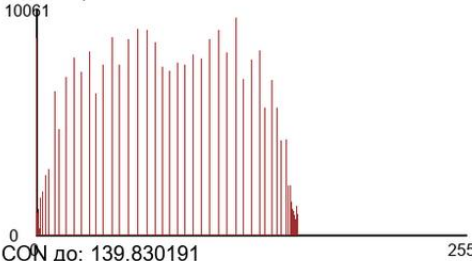


Алфавит на пергаментном фоне: гистограммы яркости

До выравнивания

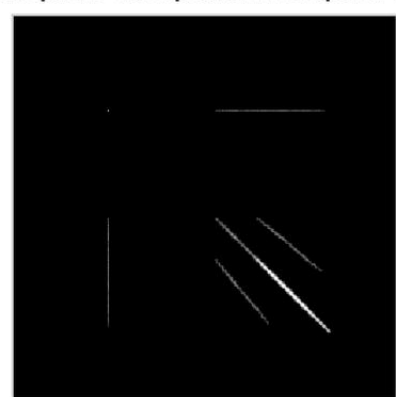


После выравнивания



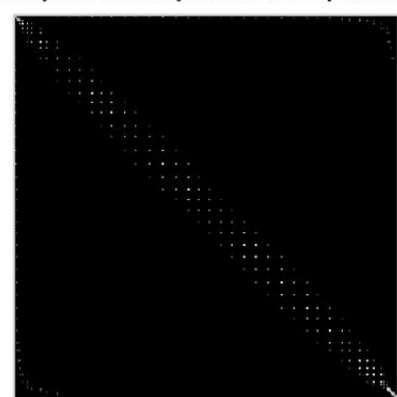
GLCM исходного изображения

Алфавит на пергаментном фоне: GLI



Логарифмически нормированное отображение

Алфавит на пергаментном фоне: GLI



Логарифмически нормированное отображение

CON после: 281.056474
LUN после: 0.014642

GLCM построена по полному диапазону 256 уровней
Матрица рассчитывается непосредственно по значе

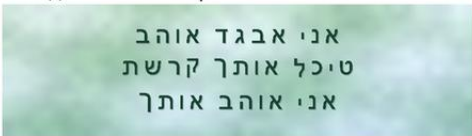
Наблюдение

Для примера «Алфавит на пергаментном фоне» после выравнивания гистограммы значение CON изменилось с 139.830 до 281.056, а LUN — с 0.014520 до 0.014642. Изображение в отчёте показано в цвете и в канале L, поэтому связь между визуальным эффектом и численными признаками видна напрямую.

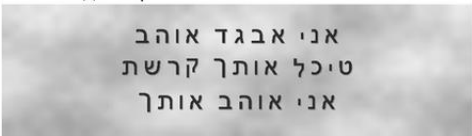
Смешанная композиция

Смешанная композиция

Исходное RGB-изображение



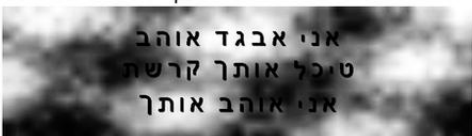
L-канал до выравнивания



RGB после выравнивания гистограммы

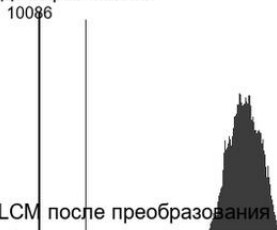


L-канал после выравнивания

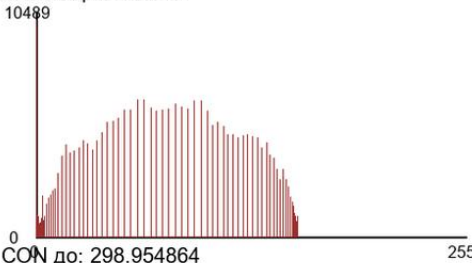


Смешанная композиция: гистограммы яркости

До выравнивания

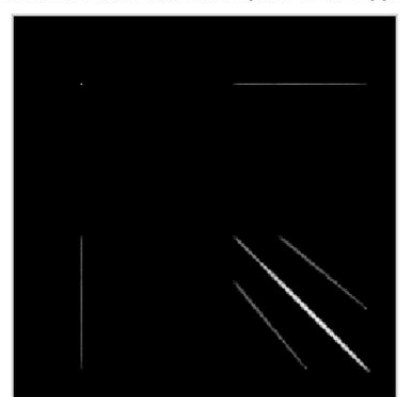


После выравнивания



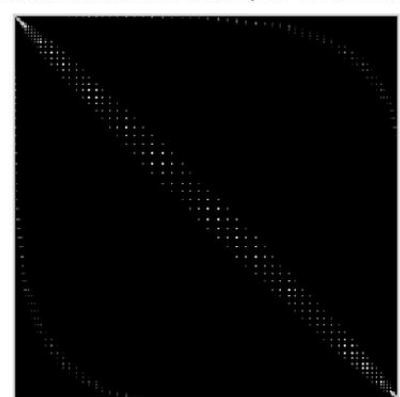
GLCM исходного изображения

Смешанная композиция: GLCM до



Логарифмически нормированное отображение

Смешанная композиция: GLCM посл



Логарифмически нормированное отображение

GLCM построена по полному диапазону 256 уровней
Матрица рассчитывается непосредственно по значе

Наблюдение

Для примера «Смешанная композиция» после выравнивания гистограммы значение CON изменилось с 298.955 до 322.426, а LUN — с 0.007861 до 0.007989. Изображение в отчёте показано в цвете и в канале L, поэтому связь между визуальным эффектом и численными признаками видна напрямую.